

Test II

Sistemi automatskog upravljanja

8. maj 2015.

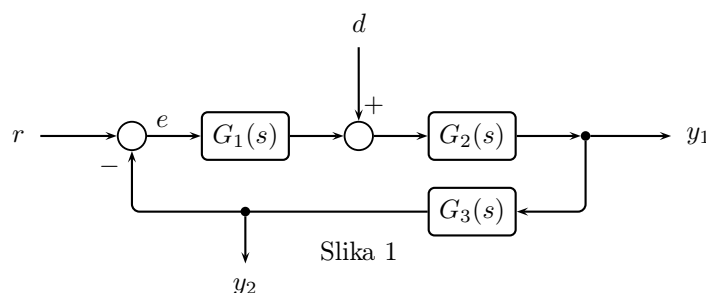
Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

Z1. (ukupno 1 p.) Zaokruži **stabilne** procese i **obrazložiti** odgovor:

- Karakteristični polinom funkcije **spregnutog** prenosa $f(s) = (s+1)(s-1)(s+0.9)(s-0.4)$
- Karakteristični polinom funkcije **spregnutog** prenosa $f(s) = (s^2 + s + 1)(s+1)(s^2 - 6)$
- Funkcija **povratnog** prenosa $W_{pp}(s) = \frac{3s+4}{s^2(s+2)}$
- Funkcija **spregnutog** prenosa $W_{sp}(s) = \frac{2}{(s-1)(s^{16}+s^4+1)}$

Z2. (ukupno 1 p.) Sistem je opisan blok dijagramom na slici 1. Naći:

- Funkciju prenosa $r \rightarrow y_1$
- Funkciju prenosa $d \rightarrow y_2$
- Ukoliko su $G_{ry_1}(s)$, $G_{ry_2}(s)$, $G_{dy_1}(s)$, $G_{dy_2}(s)$ odgovarajuće funkcije prenosa formirati matricu funkcija prenosa



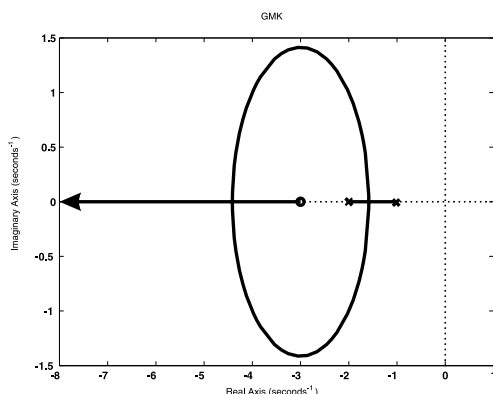
Z3. i) (0,5 p.) Sistem je opisan funkcijom **povratnog** prenosa sa jediničnom povratnom spregom $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Izračunati grešku u ustaljenom stanju ukoliko je:

- $r(t) = h(t)$; $e_{ss} =$
- $r(t) = th(t)$; $e_{ss} =$
- $r(t) = \frac{1}{2}t^2h(t)$; $e_{ss} =$

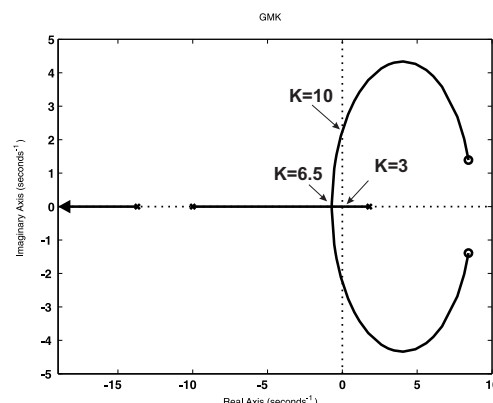
ii) (0,5 p.) Kontinualni sistem sa slike 1 je stabilan. Ukoliko je $G_1 = \frac{1}{s}$, $G_2 = \frac{1}{s+2}$, $G_3 = 1$, ulazni signali $r(t) = d(t) = h(t)$ naći grešku u ustaljenom stanju će biti:

- $e_{ss} = 0$
- $e_{ss} = \text{const}$
- $e_{ss} = \infty$

Z4. (ukupno 1 p.) GMK sistema čije je funkcija povratnog prenosa $W(s) = K \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ prikazan je na slici 2. Komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra K.



(a) Slika 2



(b) Slika 3

Z5. i) (0,4 p.) GMK sistema prikazan je na slici 3. Komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra K.

Na osnovu pravila crtanja GMKa odgovoriti da li su sledeće tvrdnje tačne i zašto.

- (0,2 p.)** Ukoliko je $n - m \geq 3$ za dovoljno veliko K sistem je uvijek nestabilan.
- (0,2 p.)** Ukoliko je $n - m \geq 2$ za dovoljno veliko K sistem je uvijek oscilatoran.
- (0,2 p.)** Ukoliko je $n - m \leq 1$ za dovoljno veliko K sistem je uvijek stabilan.